Grupo	Integrantes	Trabajo C5–C10	Problema	Soluciones
1	• Thomas Sebastián Álvarez Rey • Nicolás Álvarez Ospina • Juan Felipe Ojeda Hurtado	• **C5:** Organizaron el recorrido de compra y uso de microondas y tres hallazgos sobre colados, tiempo perdido y falta de regulación. (S01, pp. 1–2) • **C6:** Compararon filas, presión en debates y extensión de guías, y priorizaron las filas con 9 puntos frente a 7 y 6. (S01, pp. 2–4) • **C7:** Reformularon el desafío para garantizar turnos equitativos y reducir la espera al comprar alimentos o calentar loncheras. (S01, pp. 4–5) • **C8:** Relacionaron normas, acción colectiva y señalética; quedó pendiente verificar el peso de la confusión espacial. (S01, pp. 5) • **C9:** Registraron once ideas, incluidas una fila delimitada con supervisión y una zona de microondas con fichas. (S01, pp. 6–8) • **C10:** Contrastaron no atender a colados y supervisar la fila, con supuestos pendientes sobre autorización, aceptación de monitores y protección del descanso. (S01, pp. 8)	Colados y desorden al comprar alimentos o usar microondas reducen el descanso.	• Proponen delimitar la fila con supervisión estudiantil y no atender a colados, como posibilidad por explorar. (S01, pp. 7–8) • Proponen una zona independiente de microondas con fichas de tiempo por usuario. (S01, pp. 7)
2	• Patrik Ayala Palenik • Gabriel Hernando Galán Osorio	• **C5:** Reunieron perfiles, esperas de 5 a 9 minutos y observaciones y testimonios sobre filas, colados y conflictos. (S02, pp. 1–2) • **C6:** Identificaron reducir la espera como necesidad principal; no se identificó una matriz comparativa de oportunidades en los PDF revisados. (S02, pp. 2); (S03, pp. 1–3) • **C7:** Revisaron el desafío para reducir la espera y los conflictos por colados de décimo al comprar o reclamar durante el descanso. (S02, pp. 2–3) • **C8:** Conectaron diseño de servicios y flujos físicos con convivencia y resolución pacífica de conflictos. (S02, pp. 3) • **C9:** Documentaron cinco propuestas, preguntas y ampliaciones sobre fila exprés, señalización, campaña y combinaciones. (S02, pp. 4) • **C10:** Contrastaron fila exprés y turnos por colores, examinando pago anticipado, respeto de marcas, sencillez y acceso sin teléfono. (S02, pp. 4–5)	Espera y conflictos por colados al comprar o reclamar en Asobartolina.	• Proponen fila exprés para reclamar pedidos prepagados. (S02, pp. 4) • Proponen turnos por colores, con sencillez y acceso sin teléfono como condiciones. (S02, pp. 4–5) • Proponen campaña gráfica de respeto de la fila. (S02, pp. 4) Fuente complementaria: S03.

Grupo	Integrantes	Trabajo C5–C10	Problema	Soluciones
3	• Sebastián González Mojica • Emilio José Barón Romero	• **C5:** Organizaron el recorrido del uso de audífonos y cuatro hallazgos sobre ocultamiento, trabajo individual y beneficios percibidos diversos. (S04, pp. 3–4) • **C6:** Compararon claridad normativa, dinamismo pedagógico y acuerdos tecnológicos, y priorizaron aclarar el uso de audífonos con 9 puntos. (S04, pp. 5–8) • **C7:** Reformularon el desafío sobre gestionar la concentración en trabajo autónomo manteniendo la comunicación docente. (S05, pp. 2–3) • **C8:** Vincularon autorregulación y acuerdos de convivencia, distinguiendo conceptos de hipótesis y verificaciones institucionales pendientes. (S05, pp. 4–5) • **C9:** No se identificó un registro de ideación en los dos PDF accesibles y legibles revisados. (S04, pp. 1–8); (S05, pp. 1–6) • **C10:** No se identificó contraste de ideas con evidencia del usuario en los dos PDF revisados. (S04, pp. 1–8); (S05, pp. 1–6)	Gestionar la concentración en trabajo autónomo, considerando audífonos, normas y comunicación docente; beneficios de la música no universales.	• No se identificaron soluciones desarrolladas en los PDF revisados; autorregulación y acuerdos en C8 son conocimientos de apoyo. (S04, pp. 1–8); (S05, pp. 2–6)
4	• Ana Isabella Colorado Parrado • Lucio Barrero Sánchez	• **C5:** Organizaron diez respuestas, el recorrido del estudiante y hallazgos sobre bienestar y horarios, con una tabla parcialmente legible. (S06, pp. 1–4) • **C6:** Compararon calidad del sueño y horario estable, y eligieron el horario por 8 a 6, con puntajes parcialmente justificados. (S06, pp. 4–5) • **C7:** Formularon y revisaron un desafío sobre hábitos de sueño de estudiantes de décimo con mala calidad de descanso. (S06, pp. 6) • **C8:** Relacionaron administración del tiempo y psicología de hábitos; quedaron pendientes los beneficios de mantener horarios estables. (S06, pp. 6–7) • **C9:** Registraron seis ideas y las combinaron en un horario sin pantallas y un planeador con relajación; algunas tablas son parcialmente legibles. (S06, pp. 7–10) • **C10:** Examinaron ambas propuestas mediante supuestos, preguntas pendientes y adaptación a responsabilidades y preferencias personales. (S06, pp. 8–9)	Horarios de sueño irregulares, tareas y pantallas se relacionan con cansancio escolar.	• Proponen calcular tiempos de tareas y organizar un horario personal con apagado de pantallas antes de dormir. (S06, pp. 7) • Proponen un planeador de obligaciones con relajación al terminar las tareas. (S06, pp. 8)

Grupo	Integrantes	Trabajo C5–C10	Problema	Soluciones
5	• Miguel Ángel Caballero Hernández • Juan Ignacio Rodríguez Rodríguez	• **C5:** Organizaron el recorrido de búsqueda y cuatro hallazgos con quince encuestados y registros de observación. (S07, pp. 3–5) • **C6:** Eligieron clasificación física frente a reducción de hurto o pérdida por 9 a 7, reconociendo que no resolvería desapariciones. (S07, pp. 5–6) • **C7:** Ajustaron el desafío para facilitar la búsqueda visual y física de pertenencias de Ciclo V sin desordenar la mesa. (S07, pp. 6–7) • **C8:** Relacionaron significantes visuales y metodología 5S para comprender una clasificación sostenible y comprensible. (S07, pp. 7) • **C9:** Registraron seis propuestas y dos modificaciones, con preguntas y aportes sobre inventario virtual y mantenimiento del orden. (S07, pp. 8) • **C10:** Contrastaron señalética e inventario web, con disposición estudiantil pendiente y una celda superpuesta cuya lectura se limita al cierre narrativo. (S07, pp. 9)	La mesa de objetos perdidos se desorganiza y dificulta encontrar pertenencias.	• Proponen un inventario virtual en la página del colegio. (S07, pp. 8) • Proponen estudiantes responsables por rotación para ayudar a organizar la mesa. (S07, pp. 8)
6	• Sebastián Lozano Barreneche • Alejandro Camargo Roldan	• **C5:** Integraron el recorrido y cinco hallazgos sobre espera, descanso, colados, momento de compra y acceso a dinero o tiquetes. (S08, pp. 9–10) • **C6:** Priorizaron provisionalmente la cafetería con 7 puntos; las alternativas sobre agua y baños quedaron sin datos. (S08, pp. 11–12) • **C7:** Reformularon el desafío para comprar durante el descanso sin perderlo ni llegar tarde, sin atribuir toda la demora a la fila. (S08, pp. 13–14) • **C8:** Conectaron decisiones económicas bajo incertidumbre y universalización de Kant para examinar compra y respeto del turno. (S08, pp. 14) • **C9:** Registraron seis ideas y dos combinaciones con preguntas cruzadas sobre autopedido, entrega separada y pedidos numerados. (S08, pp. 15–17) • **C10:** Contrastaron dos propuestas con diferencias de pago y compra, ajustaron carnet o tiquete y conservaron pedidos en fila. (S08, pp. 17–18)	Filas y colados dificultan comer durante el descanso y llegar a clase a tiempo.	• Proponen autopedido con carnet, tiquete o efectivo y recogida separada, aún por verificar. (S08, pp. 16, 18) • Proponen pedidos anticipados numerados, conservando la opción de pedir en fila. (S08, pp. 16, 18)

Grupo	Integrantes	Trabajo C5–C10	Problema	Soluciones
7	• Pablo José Del Cairo Bolaños • Nicolás Clavijo González	• **C5:** Relacionaron usuarios y recorrido de residuos con siete hallazgos y un supuesto, apoyados en observaciones y diez encuestas. (S09, pp. 4–10) • **C6:** Compararon clasificación, acceso a canecas y limpieza; desempataron dos opciones de 8 puntos a favor de aprender a clasificar por viabilidad. (S09, pp. 11–12) • **C7:** Delimitaron el desafío a identificar la caneca adecuada para estudiantes de sexto a undécimo en los descansos. (S09, pp. 12) • **C8:** Conectaron significantes y código de colores; quedó pendiente verificar rótulos y colores del patio. (S09, pp. 13) • **C9:** Registraron seis ideas, dos combinaciones y aportes cruzados sobre ubicación de canecas y continuidad del mensaje visual. (S09, pp. 14–15) • **C10:** Contrastaron información visual y agrupación de canecas, manteniendo señales rápidas y acceso cercano sin desatender zonas. (S09, pp. 15)	Residuos mezclados, basura en el piso y dudas de clasificación aumentan el trabajo de aseo.	• Proponen la misma imagen y color en empaque y caneca para guiar la clasificación. (S09, pp. 14) • Proponen guías estudiantiles rotativos por grado, con comentarios semanales del PAE. (S09, pp. 14)
8	• Andrés Camilo Maldonado Lemus • Carlos Samuel López Castrillón • Thomas Enrique Díaz Garzón	• **C5:** Organizaron usuarios, recorrido y cuatro hallazgos sobre residuos en graderías a partir de treinta encuestas. (S10, pp. 1–2); (S11, pp. 1–2) • **C6:** Compararon recipientes, cultura ciudadana y empaques, y priorizaron acceso a recipientes con 9 puntos, limitado por mantenimiento. (S10, pp. 2–3) • **C7:** La verificación paginada está pendiente: S12 es un DOCX accesible, sin PDF de esta etapa entre las fuentes enlazadas. S12 • **C8:** La verificación paginada está pendiente por el formato DOCX de S12; los PDF revisados solo cubren encuesta y C5–C6. S12 • **C9:** La verificación paginada está pendiente: S13 es un DOCX accesible, lo que no implica ausencia de trabajo. S13 • **C10:** La verificación paginada está pendiente porque S13 no aporta una versión PDF de esta etapa. S13	Acumulación recurrente de envolturas y envases en las graderías, relacionada con hábitos y acceso a canecas.	• No se identificó un conjunto de soluciones en los PDF; S10 aún no diseña solución y las posibles ideas de S13 siguen pendientes de verificación paginada. (S10, pp. 3); (S11, pp. 1–2); S13 C7–C8: S12.

Grupo	Integrantes	Trabajo C5–C10	Problema	Soluciones
9	• Sofía Guampe Granados • Nicolás Ospina Ramírez	• **C5:** Organizaron recorrido y cinco hallazgos con quince encuestas y observaciones, reconociendo fechas y mediciones faltantes. (S14, pp. 1–5) • **C6:** Compararon espera y orden; eligieron provisionalmente reducir la espera del almuerzo, con viabilidad sin datos. (S14, pp. 6–7) • **C7:** Revisaron el desafío para reducir la espera de bachillerato al comprar o reclamar almuerzo, sin imponer un medio específico. (S14, pp. 8) • **C8:** Relacionaron población y muestra con participación y escucha como apoyo; quedó pendiente conocer al personal. (S14, pp. 9) • **C9:** Presentaron seis ideas y dos combinaciones para explorar; preguntas y aportes figuran como propuestas, sin participación realizada verificable. (S14, pp. 10–11) • **C10:** Examinaron pedidos anticipados e información visible mediante supuestos, condiciones de acceso y preguntas sobre demora y funcionamiento. (S14, pp. 12–13)	Las esperas dificultan comprar, comer y regresar a clase a tiempo.	• Proponen explorar pedidos anticipados con reclamo diferenciado e información clara, sin exigir aplicación ni salida anticipada. (S14, pp. 10–13) • Proponen turnos por llegada, acuerdos claros y consulta a usuarios. (S14, pp. 11)
10	• Julián Alejandro Maldonado Baquero	• **C5:** Describió olvidos de materiales y entregas con perspectivas de estudiante y profesor sobre carga académica, prioridades y registro. (S15, pp. 1–2) • **C6:** Comparó priorizar y anotar tareas; eligió registrar pendientes por 8,5 a 7,5, condicionado a consultar y actualizar las anotaciones. (S15, pp. 2–4) • **C7:** Formuló un desafío sobre herramientas para evitar olvidos de bachillerato en espacios de estudio, ligado al registro de responsabilidades. (S15, pp. 5) • **C8:** Relacionó psicología cognitiva y UX/UI para comprender memoria y atención y orientar consultas sencillas de pendientes. (S15, pp. 5–6) • **C9:** Propuso mini tablero, chatbot y web, y atribuyó a ChatGPT la discusión y revisión de las dos propuestas mejoradas. (S15, pp. 6–7) • **C10:** Analizó tablero y chatbot-web con supuestos de consulta y pendientes sobre ubicación, actualización y acceso a WhatsApp e internet. (S15, pp. 7–8)	Olvidos de trabajos, fechas y materiales escolares, con préstamos de compañeros como respuesta temporal.	• Propone un mini tablero visual escolar con pendientes y retiro de actividades cumplidas, útil sin celular. (S15, pp. 7) • Propone chatbot de WhatsApp con recordatorios y enlaces a una web de tareas, materiales y fechas. (S15, pp. 7)

Grupo	Integrantes	Trabajo C5–C10	Problema	Soluciones
11	• Santiago Ospina Ramírez • Juan José Méndez Ramos	• **C5:** Organizaron cuatro hallazgos sobre hábitos, coste y oferta con diez observados en una fecha, sin generalización, acciones individuales ni citas textuales. (S16, pp. 1–5, 10–11) • **C6:** Compararon oferta en cafetería, barreras económicas y alimentación diaria, y priorizaron provisionalmente la primera con datos faltantes. (S16, pp. 5–11) • **C7:** Delimitaron el desafío al acceso a comida saludable y asequible en cafetería durante los descansos. (S17, pp. 1–3) • **C8:** Conectaron precios, accesibilidad y nutrición, señalando materiales consultados y datos de oferta, precios y preferencias faltantes. (S17, pp. 3–5) • **C9:** Registraron seis ideas y dos combinaciones con preguntas y aportes; algunas propuestas exceden el alcance del desafío. (S18, pp. 1–4) • **C10:** Contrastaron menú ampliado y alternativas menos procesadas con supuestos de compra, precios y recursos, sin aceptación demostrada. (S18, pp. 4–6)	Dificultades para acceder a comida saludable y asequible en la cafetería durante los descansos.	• Proponen ampliar el menú saludable, variado y asequible; aceptación no demostrada. (S18, pp. 3, 5–6) • Proponen alternativas menos procesadas y campañas sobre agua y verduras; preferencia específica no documentada. (S18, pp. 3, 5–6)
12	• Pedro Martín Ramírez Barrero • Santiago Tapias López	• **C5:** Organizaron perfiles, testimonios y una comparación de olores, limpieza, daños y necesidades de usuarios de los baños. (S19, pp. 1–3) • **C6:** Identificaron la necesidad de baños limpios y en buen estado; no se identificó matriz comparativa de oportunidades en el PDF. (S19, pp. 1–4) • **C7:** Formularon y revisaron el desafío para mejorar limpieza, olores y mantenimiento de baños usados por décimo durante la jornada. (S19, pp. 3) • **C8:** Relacionaron higiene, microorganismos y saneamiento con responsabilidad colectiva y cuidado de espacios comunes. (S19, pp. 3) • **C9:** No se identificó registro de ideación en el PDF legible, que finaliza con C7–C8. (S19, pp. 1–4) • **C10:** No se identificó contraste de ideas con evidencia del usuario en el PDF legible revisado. (S19, pp. 1–4)	Malos olores, suciedad y daños generan incomodidad y evitan que algunos estudiantes usen los baños.	• Plantean mejorar control y horarios de aseo como posibilidad, sin implementación documentada. (S19, pp. 2–3) • Plantean reparar sanitarios, lavamanos y otras instalaciones deterioradas. (S19, pp. 2)

Grupo	Integrantes	Trabajo C5–C10	Problema	Soluciones
13	• Tomás Mauricio Rincón Castañeda	• **C5:** Integró el recorrido de compra y reclamo con tres hallazgos sobre colados, saturación del personal y pérdida del descanso. (S20, pp. 1–3) • **C6:** Comparó tres oportunidades e integró orden y prevención de colados con delimitación y acompañamiento, sujetos a permisos y disponibilidad. (S20, pp. 3–5) • **C7:** Retiró barandas y vigilancia de la pregunta y delimitó el desafío a evitar colados y ordenar compra y reclamo en ambos descansos. (S20, pp. 5) • **C8:** Relacionó ciudadanía y autorregulación con escasez, demanda, coste de oportunidad e incentivos, separando conocimientos de hipótesis de aceptación. (S20, pp. 6) • **C9:** Registró tres ideas y dos ampliaciones apoyadas en ciudadanía y economía. (S20, pp. 7–8) • **C10:** Contrastó supervisión y fila rápida, ajustó turnos y pago físico, y dejó pendientes disposición de monitores y capacidad para separar flujos. (S20, pp. 8–10)	Colados y congestión en compra y reclamo saturan al personal y consumen el descanso.	• Propone canal único demarcado con cintas móviles y monitor en la entrada. (S20, pp. 8) • Propone fila rápida para preempacados con efectivo exacto o ficha física, separada de almuerzos. (S20, pp. 8–10)